

实验报告

实验名称：实验十二：八节拍顺序脉冲发生器的实现

实验时间：

实验地点：

实验人员：

一． 实验目的

1. 掌握移位寄存器的逻辑功能和使用方法。
2. 掌握 J-K 触发器的使用。

二． 实验仪器

1. 数字电路实验箱、逻辑分析仪。
2. 器件：74LS194 , 74LS73, 74LS04 等。

三． 实验原理

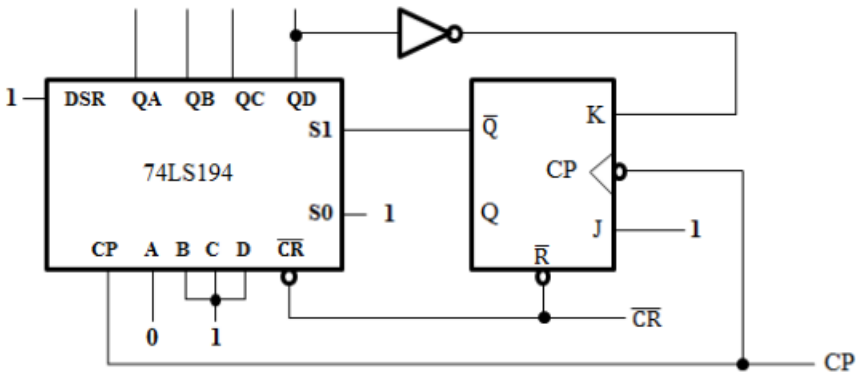
1. 双向移位寄存器 74LS194：它具有左移、右移，并行送数、保持及清除五项功能。 $\overline{CR}$ 为清零端，CP 为时钟输入端，S0、S1 为状态控制端，DSR 为右移数据串行输入端，DSL 为左移数据输入端，A、B、C、D 为并行数据输入端，QA、QB、QC、QD 为数据输出端。

74LS194 功能表如图所示：

表 12-1 74LS194 功能表

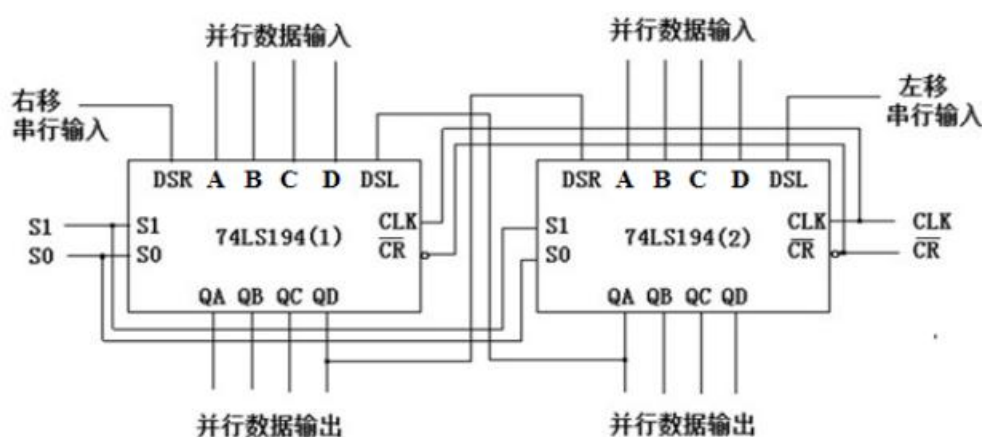
$\overline{\text{Cr}}$	S_1	S_0	工作状态
0	X	X	置零
1	0	0	保持
1	0	1	右移
1	1	0	左移
1	1	1	并行送数

2. 四节拍顺序脉冲信号发生器：电路图如图所示：

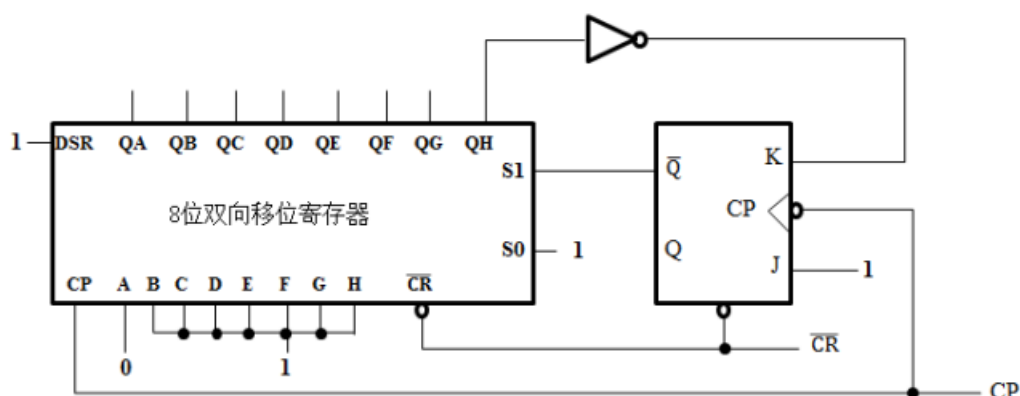


节拍发生器工作开始时，必须首先进行清零。当 $\overline{\text{CR}}$ 负脉冲过后 QA 、 QB 、 QC 、 QD 全为零，J-K 触发器 $\overline{\text{Q}}=1$ ，因而 $\text{S}_1=\text{S}_0=1$ ，实现并行送数。当第一个脉冲的上升沿到达后，74LS194 的 QA 、 QB 、 QC 、 QD 置入 0111，CP 下降沿到达后 $\overline{\text{Q}}=0$ ，即 $\text{S}_1=0$ ， $\text{S}_0=1$ ，实现右移功能。在 CP 作用下 74LS194 的 QA 、 QB 、 QC 、 QD 输出依次为 1011，1101，1110，第四个 CP 下降沿到达后又使 J-K 触发器 $\overline{\text{Q}}=1$ ，即 $\text{S}_1=\text{S}_0=1$ ，74LS194 并行送数，实现第二个循环。

3. 将两片 4 位双向移位寄存器 74LS194 级联即可组成 8 位双向移位寄存器。将芯片 (1) 的 QD 接至芯片 (2) 的 DSR, 芯片 (2) 的 QA 接至芯片 (1) 的 DSL, 即可实现 8 位双向移位寄存器功能。



根据四节拍顺序脉冲信号发生器实现原理, 使用 8 位双向移位寄存器和 J-K 触发器可搭建八节拍顺序脉冲信号发生器电路。8 位双向移位寄存器 $\overline{\text{CR}}$ 为清零端, CP 为时钟输入端 (上升沿触发), S0、S1 为状态控制端, DSR 为右移数据串行输入端, DSL 为左移数据输入端, A、B、C、D、E、F、G、H 为并行数据输入端, QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH 为数据输出端。



八节拍顺序脉冲发生器工作原理和四节拍顺序脉冲发生器一致。工作开始时, 必须首先进行清零。当 $\overline{\text{CR}}$ 负脉冲过后双向移位寄存器数据输出端 QA、

QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH 全为零, J-K 触发器 $\bar{Q}=1$, 因而 $S1=S0=1$, 实现并行送数。

当第一个脉冲的上升沿到达后, QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH 置入 01111111, CP 下降沿到达后 J-K 触发器 $J=1, K=0$, 则 $\bar{Q}=0$, 即 $S1=0, S0=1$, 实现右移功能。在 CP 作用下 QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH 输出依次为 10111111, 11011111, 11101111, 11110111, 11111011, 11111101, 11111110。第八个 CP 下降沿到达后又使 J-K 触发器 $J=K=1$, 则 $\bar{Q}=1$, 即 $S1=S0=1$, 8 位双向移位寄存器并行送数, 实现第二个循环。实验箱上数码管是共阴极, 其位选通端 1~8 均为低电平有效, 所以可直接用八节拍顺序脉冲发生器的输出接位选通端, 不用再加非门, 即可按照八节拍顺序脉冲发生器低电平出现的次序逐位点亮数码管。

四 . 方法与步骤

1. 74LS194 功能测试:

1. 连接 74LS194: 按照实验原理部分的方法连接 74LS194。
2. 进行功能测试: 按照下图的测试步骤进行功能测试

表 4-1-1 74LS194 功能表

时钟		清零	S1	S0	DSL	DSR	并行送数				输出			
计数	CP	$\overline{CR}$					A	B	C	D	QA	QB	QC	QD
1		0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
2		1	1	1	×	×	0	1	1	0	0	1	1	0
3		1	1	0	1	×	×	×	×	×	1	1	0	1
4		1	1	0	1	×	×	×	×	×	1	0	1	1
5		1	1	0	1	×	×	×	×	×	0	1	1	1
6		1	0	1	×	1	×	×	×	×	1	0	1	1
7		1	0	1	×	1	×	×	×	×	1	1	0	1
8		1	0	1	×	1	×	×	×	×	1	1	1	0
9		1	0	1	×	1	×	×	×	×	1	1	1	1

2. 使用 74LS194 和 J-K 触发器实现四节拍顺序脉冲发生器：

1. 连接电路：按照实验原理部分的方法连接电路
2. 进行测试：按照实验原理部分的方法进行测试

3. 使用 74LS197 和 J-K 触发器实现八节拍顺序脉冲发生器：

1. 连接电路：按照实验原理部分的方法连接电路，注意两个 74LS194 的 CP 都要接手动正脉冲， $\overline{CR}$ 都要接手动负脉冲，S1 和 S0 都要以相同的方式连接
2. 进行测试：按照实验原理部分的方法进行测试。

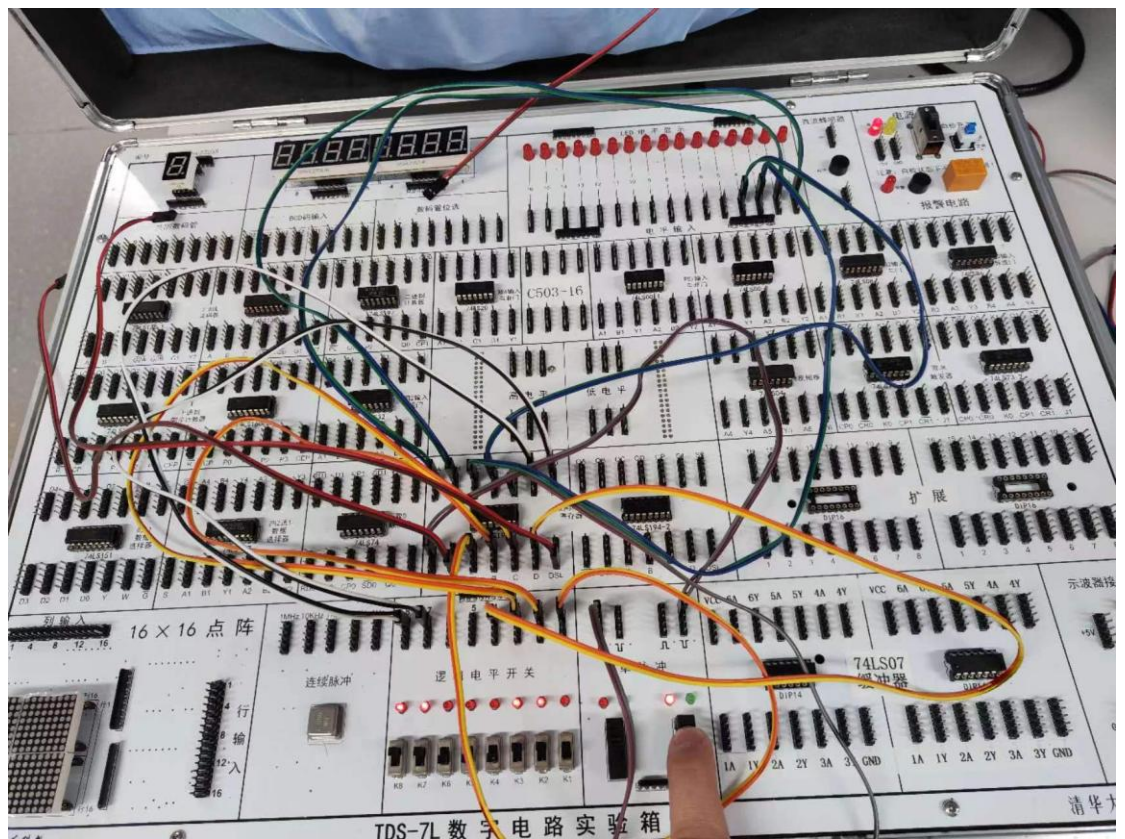
3. 采用显示位置决定显示内容的设计方法，自行设计电路在 8 位七段数码管同时显示出 8 位学号：

1. 连接 74LS194：按照第三步中的方法连接 74LS194 的 CP, $\overline{CR}$ ，S0, S1 和 JK 触发器，将 A1 到 D2 依次连接 0111 1111
2. 连接数码管：将 74LS194 的 Q0 到 Q7 依次连接数码管位选的 1

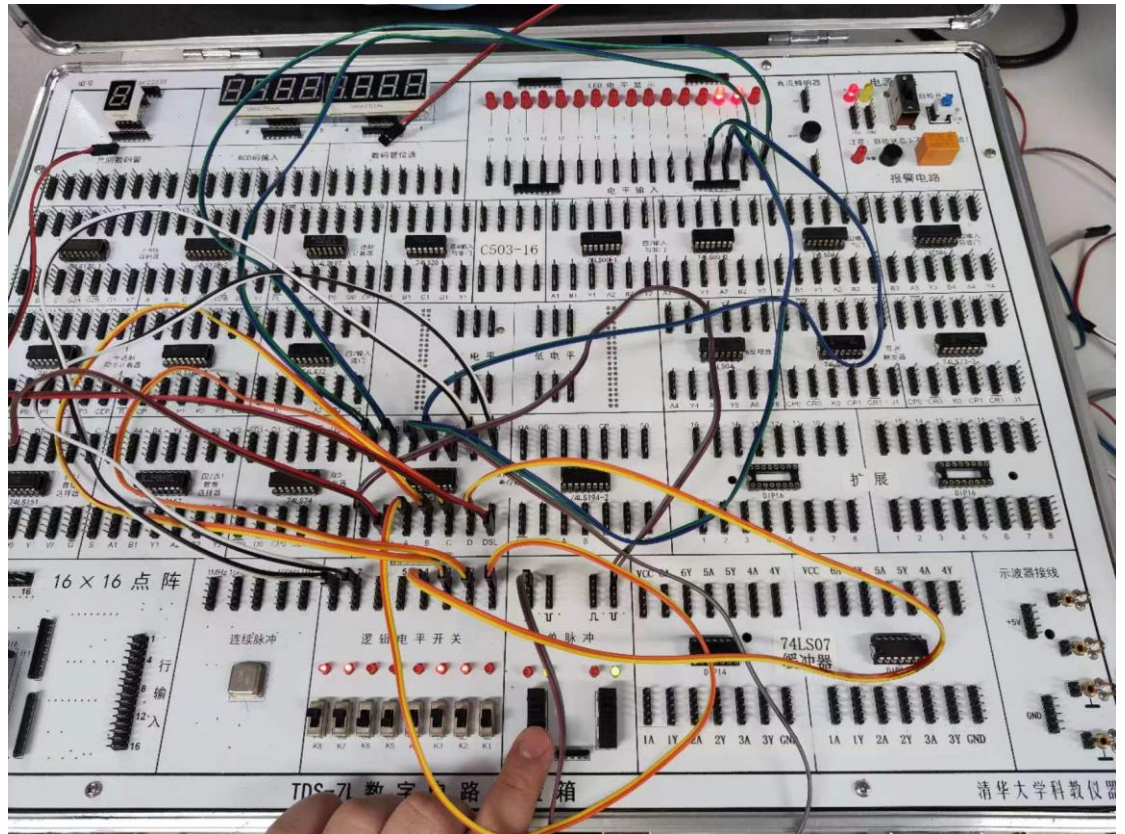
到 8，将 74LS194 的 Q2,Q3,Q7 接与非门后接 BCD 码输入的 A1A2，Q6 接 B1B2，Q4 接反相器后接 C1C2，D1D2 接低电平。

五． 结果与验证

1. 74LS194 功能测试：

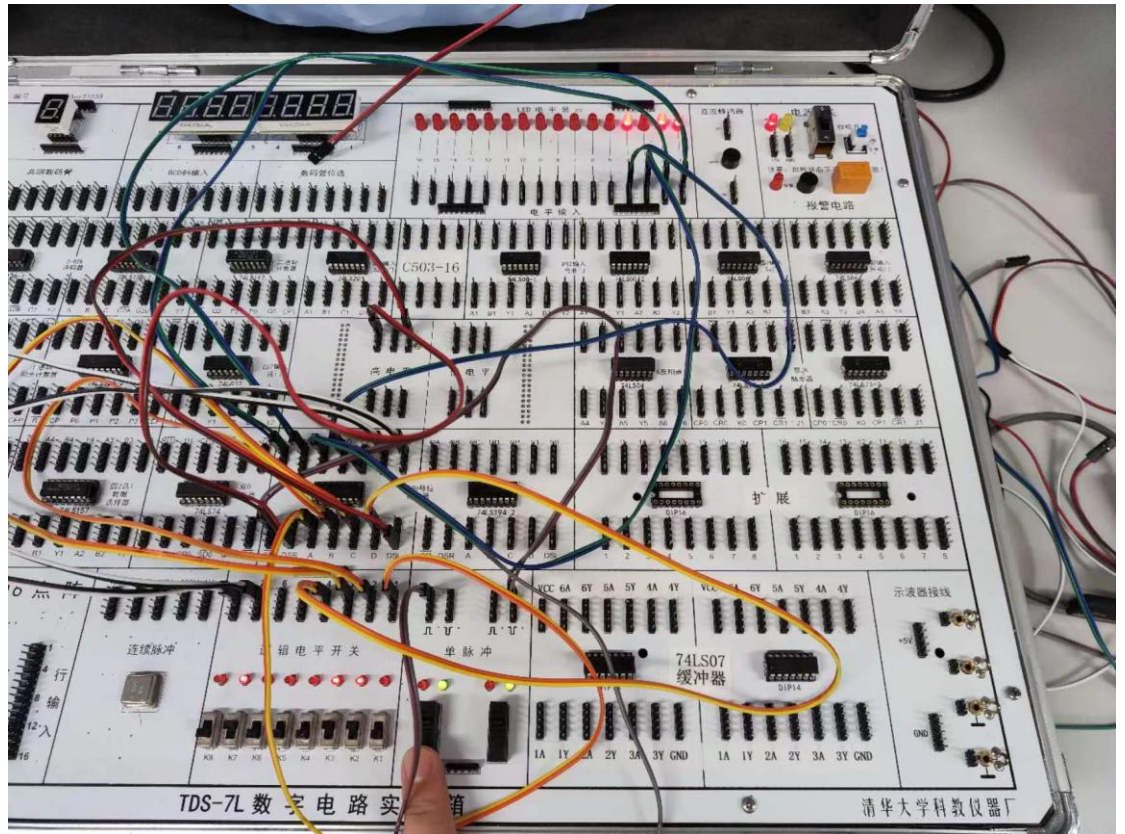


清零测试：正常清零

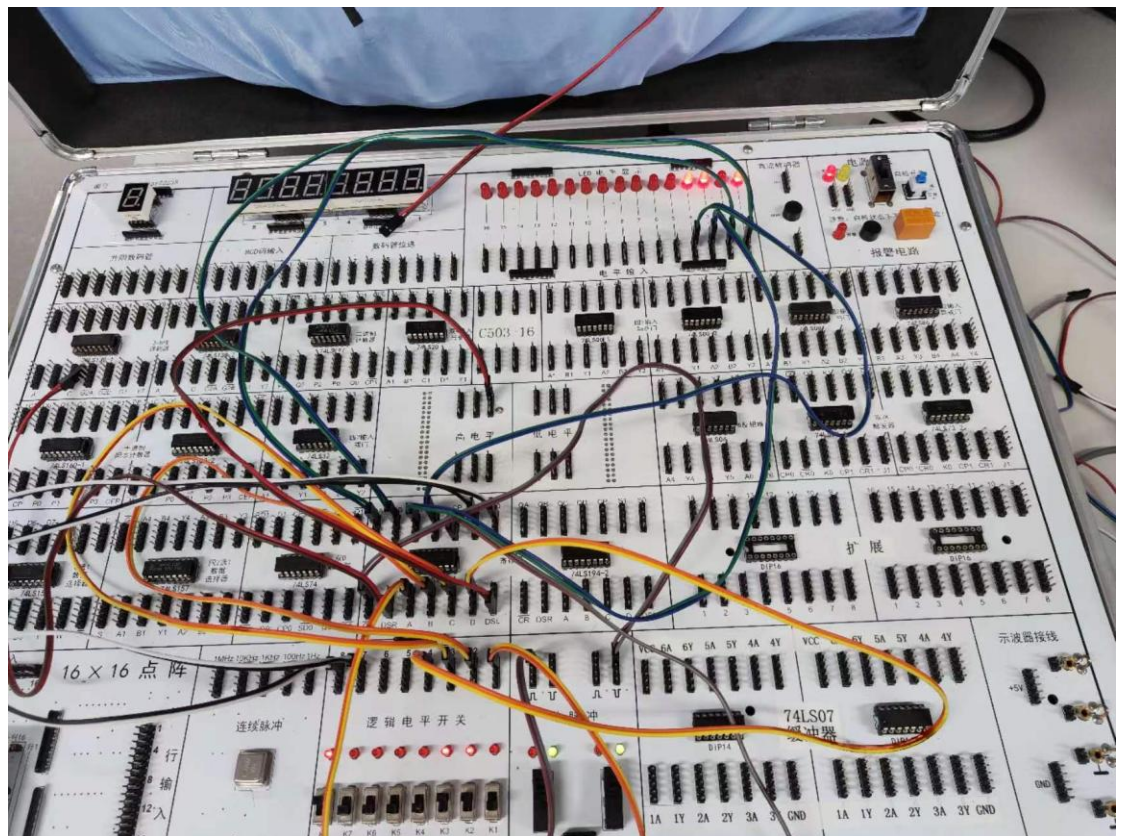


并行置数 0110

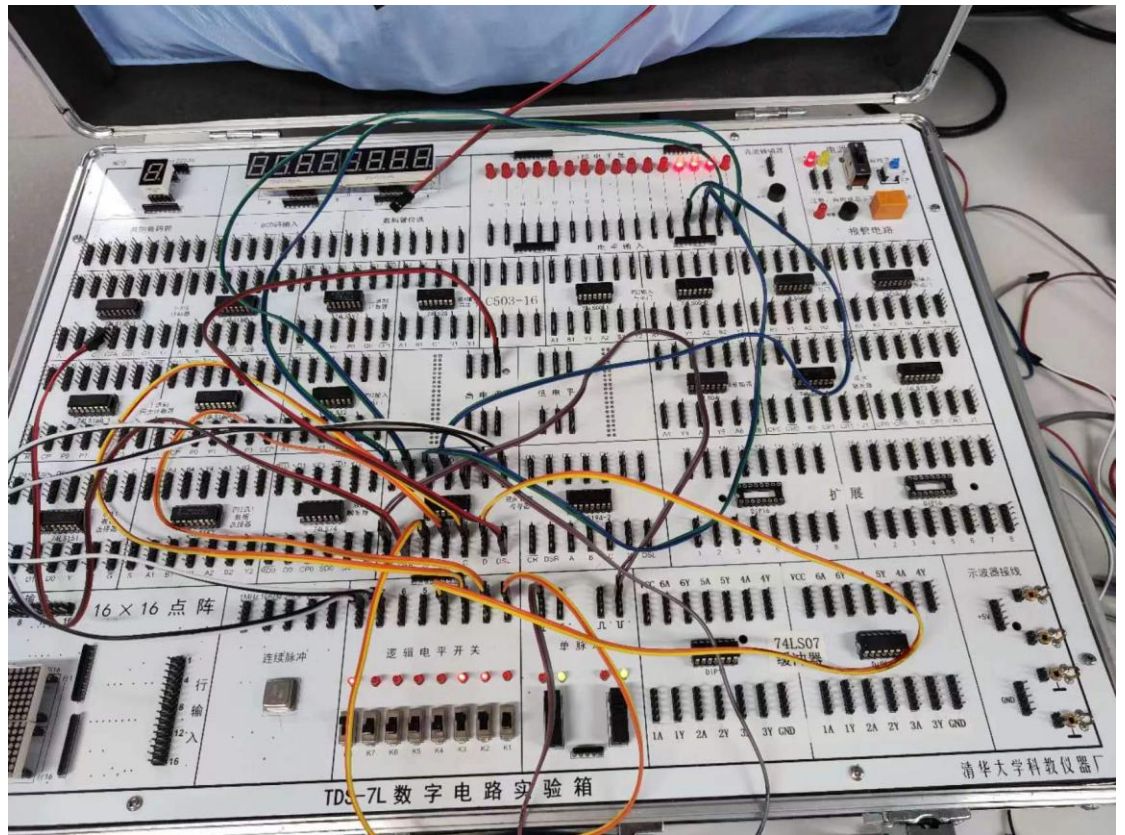
S1=0, S0=1, DSL=1:



1101

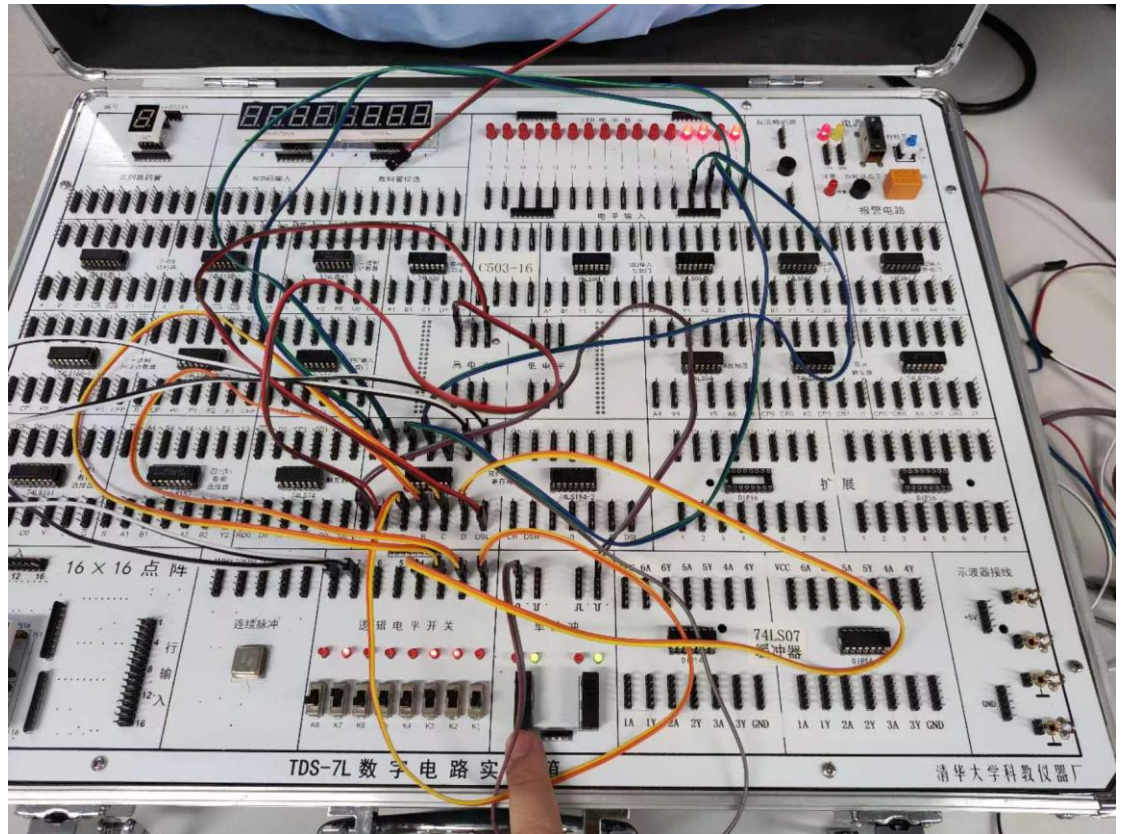


1011

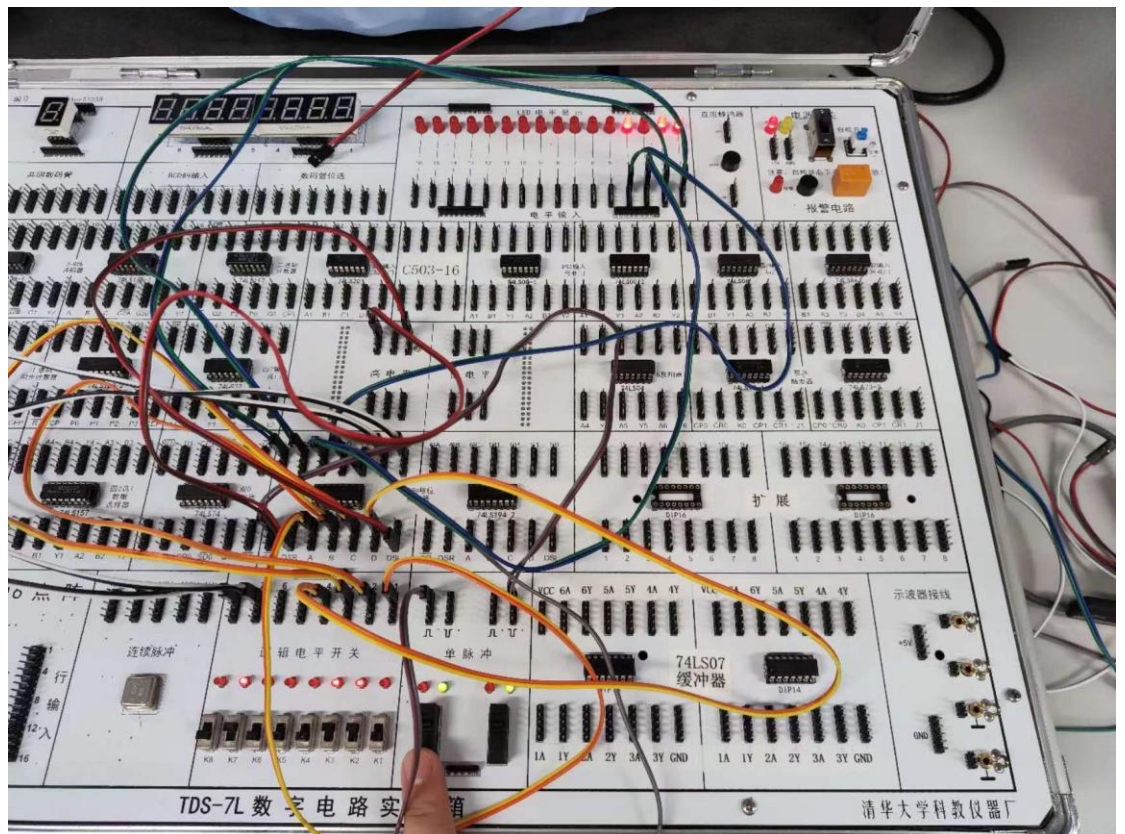


0111

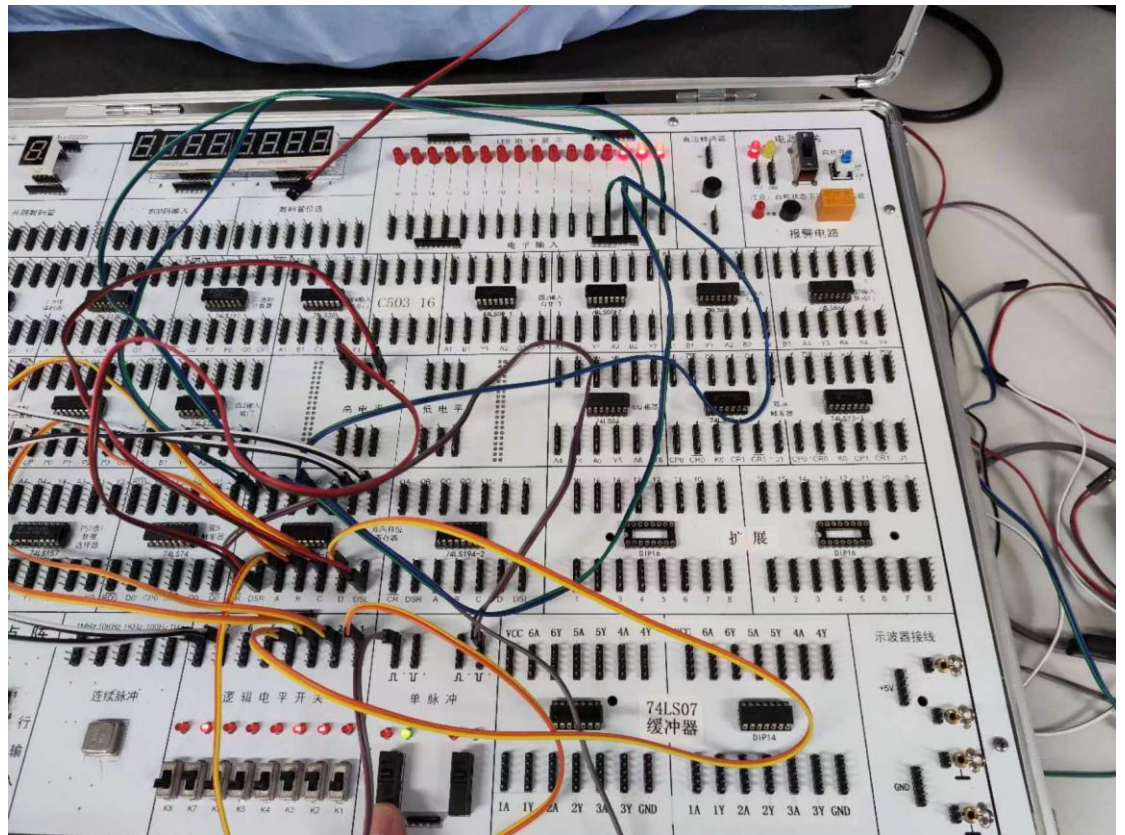
S1=0, S0=1, DSR=1:



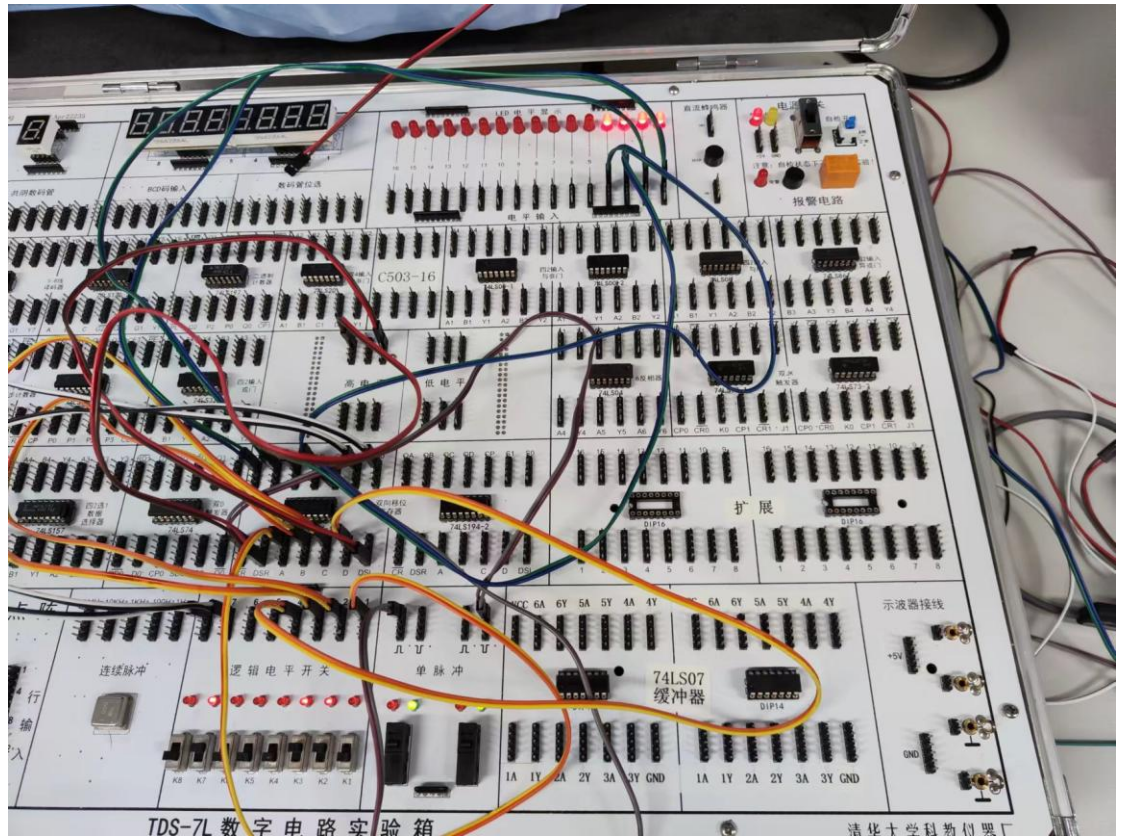
1011



1101



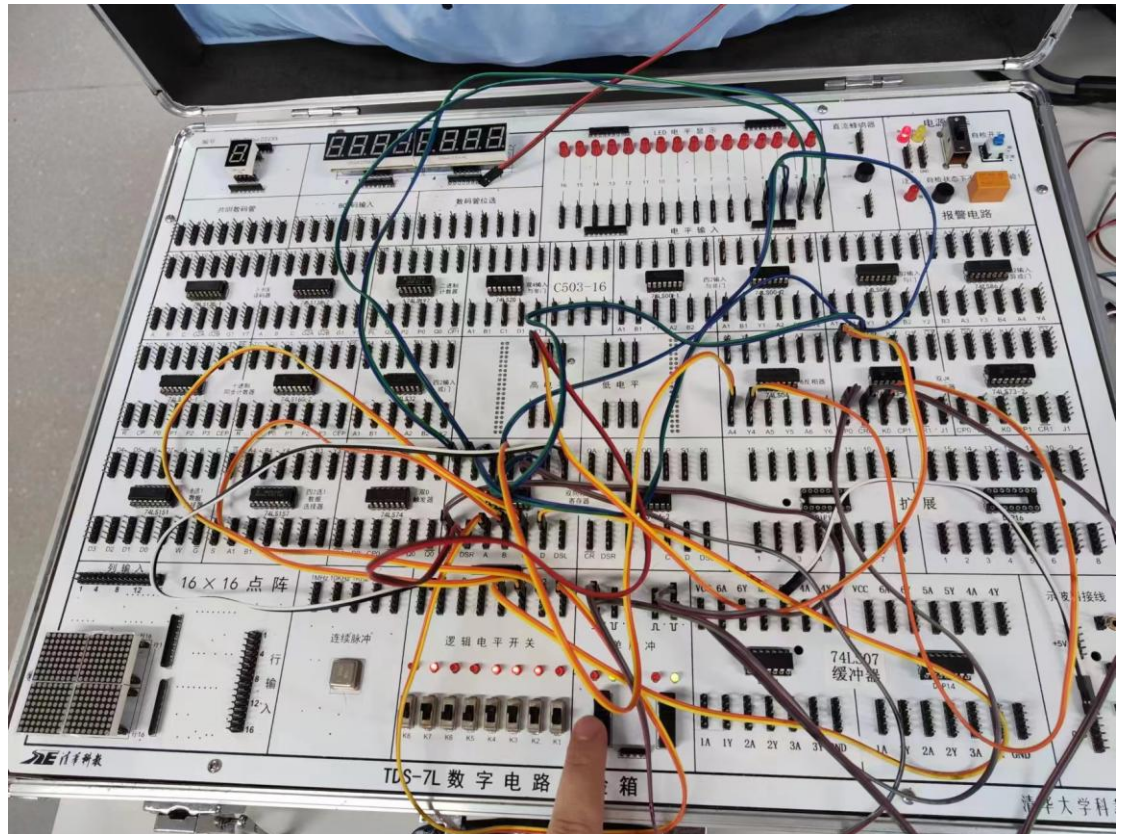
1110



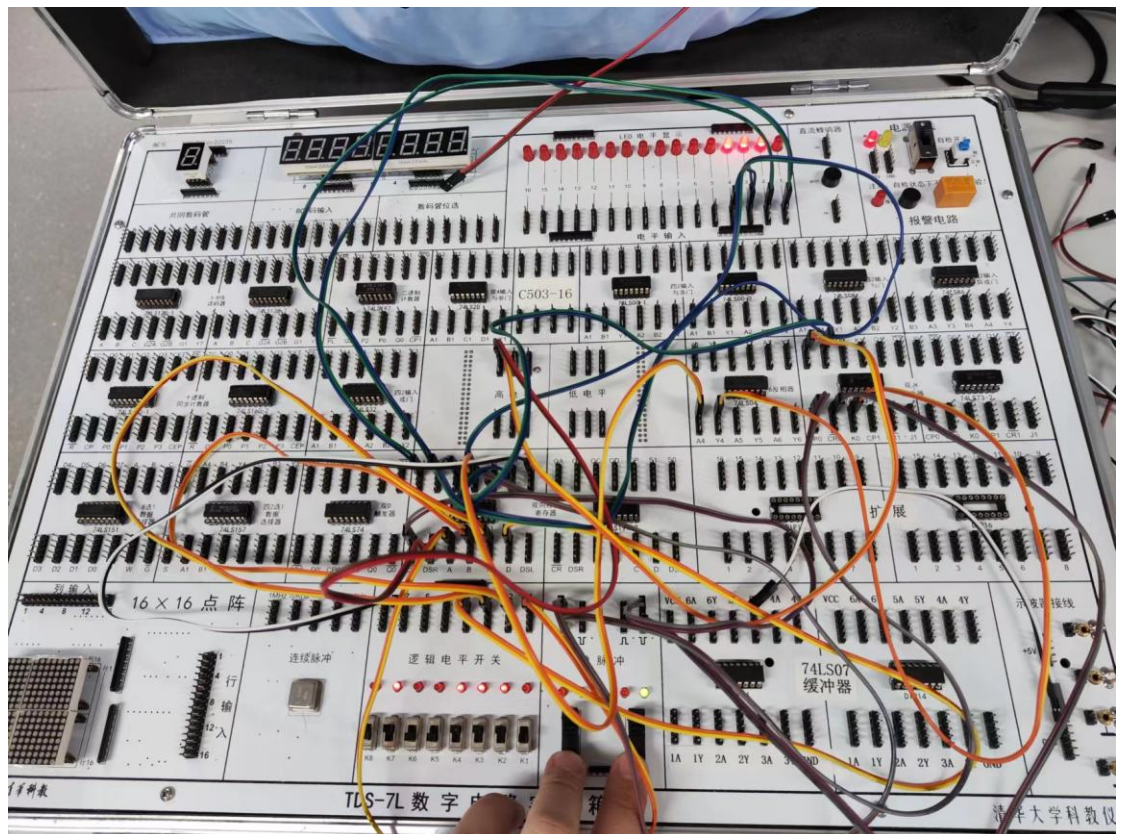
1111

测试结果与实验原理相符 测试结果正确 74LS194 工作正常

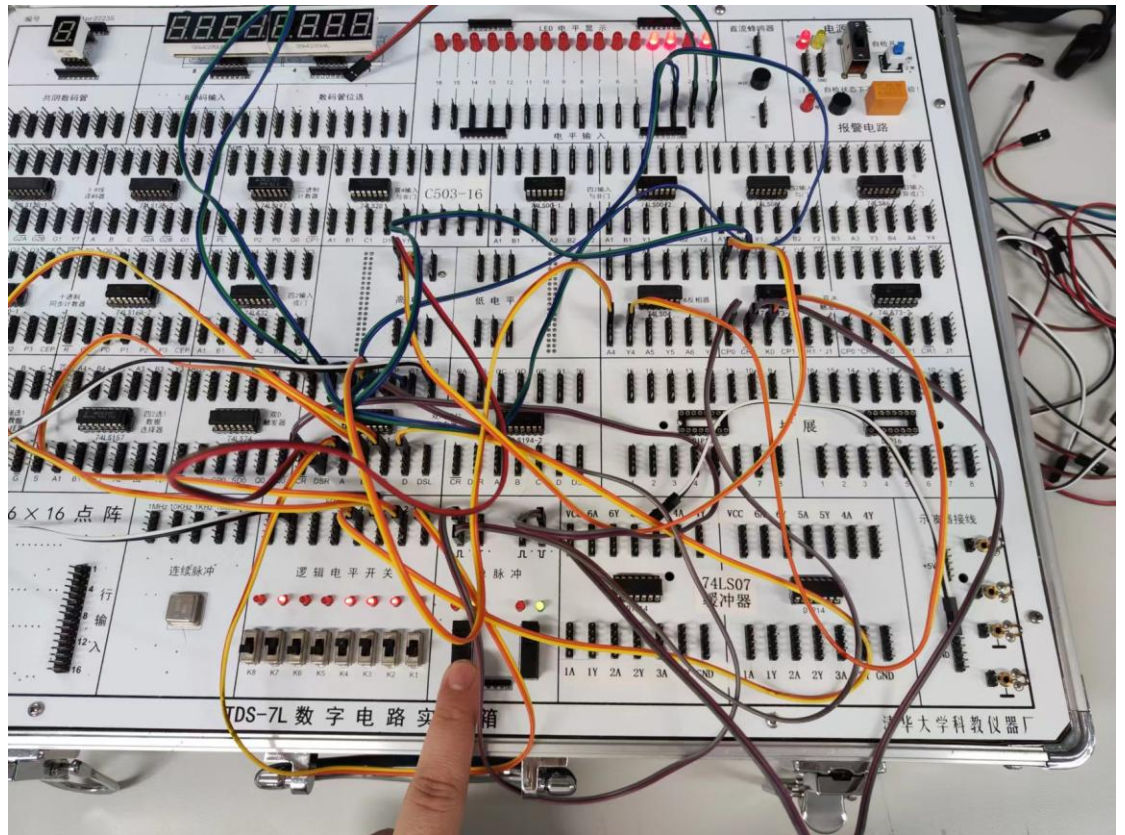
2. 使用 74LS197 和 J-K 触发器实现四节拍顺序脉冲发生器



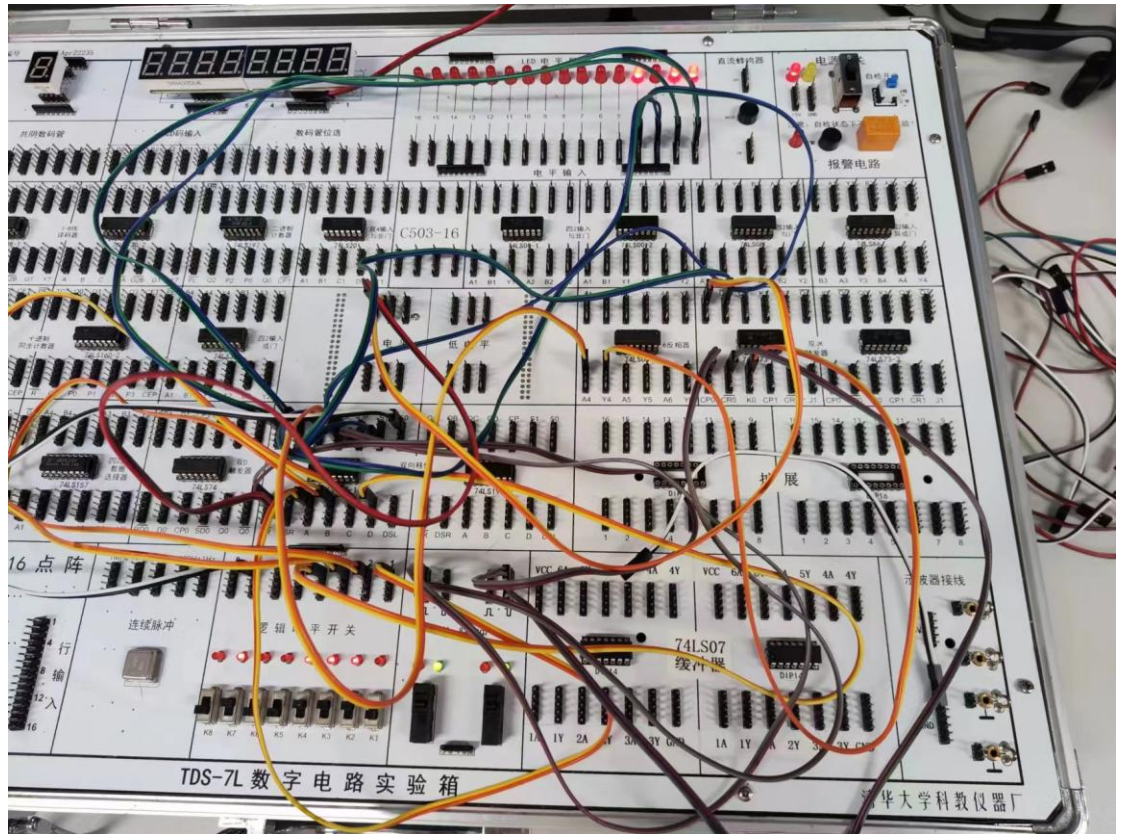
清零测试：正常清零



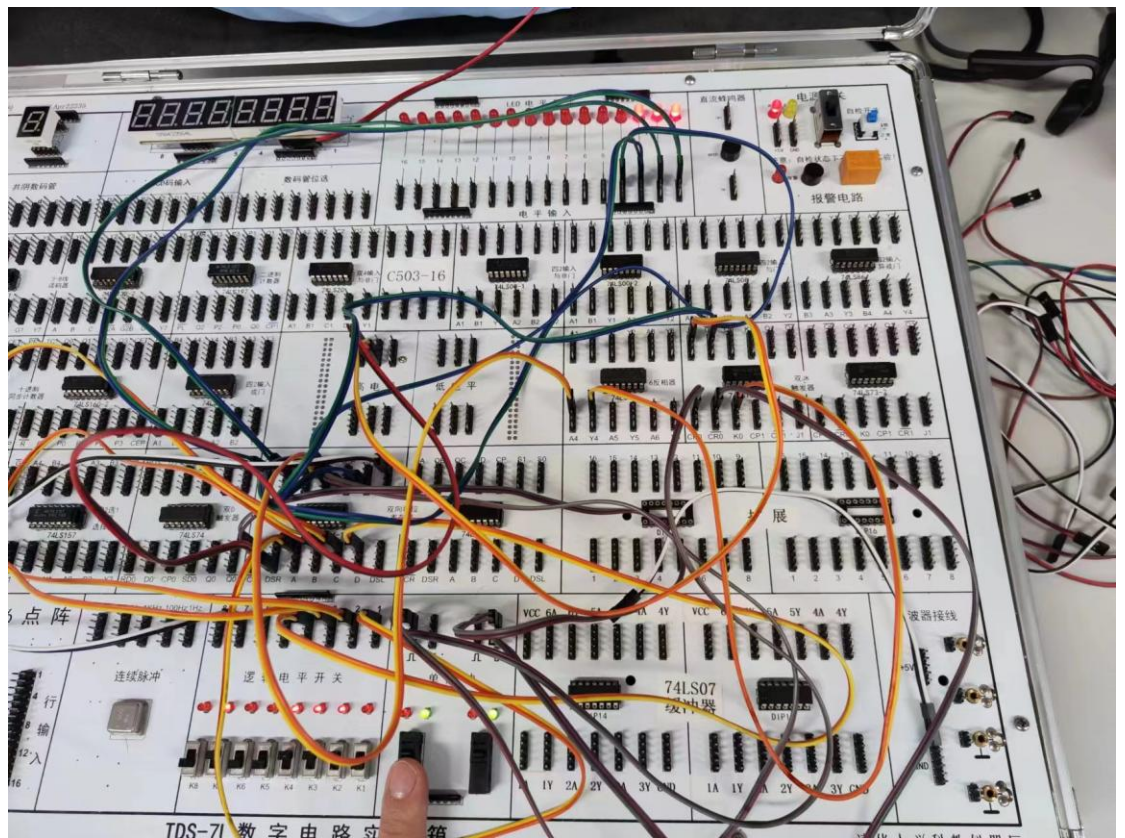
并行置数：输入 0111



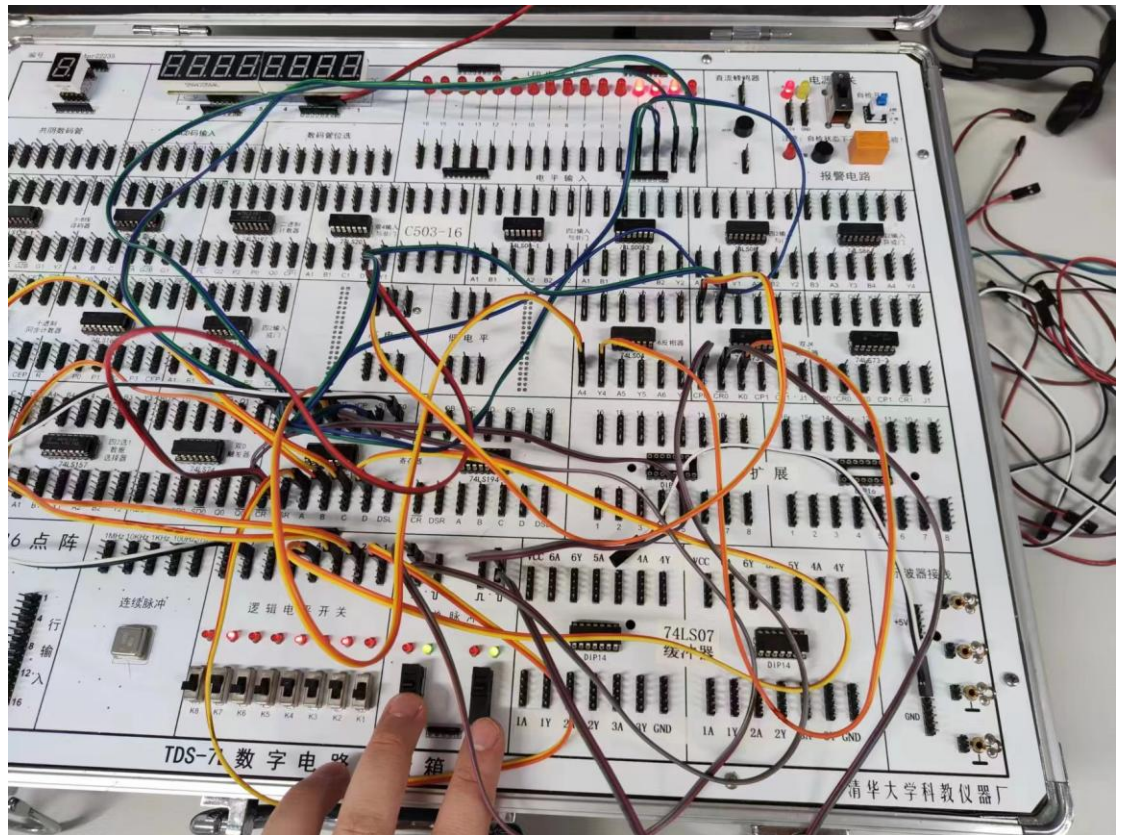
1011



1101



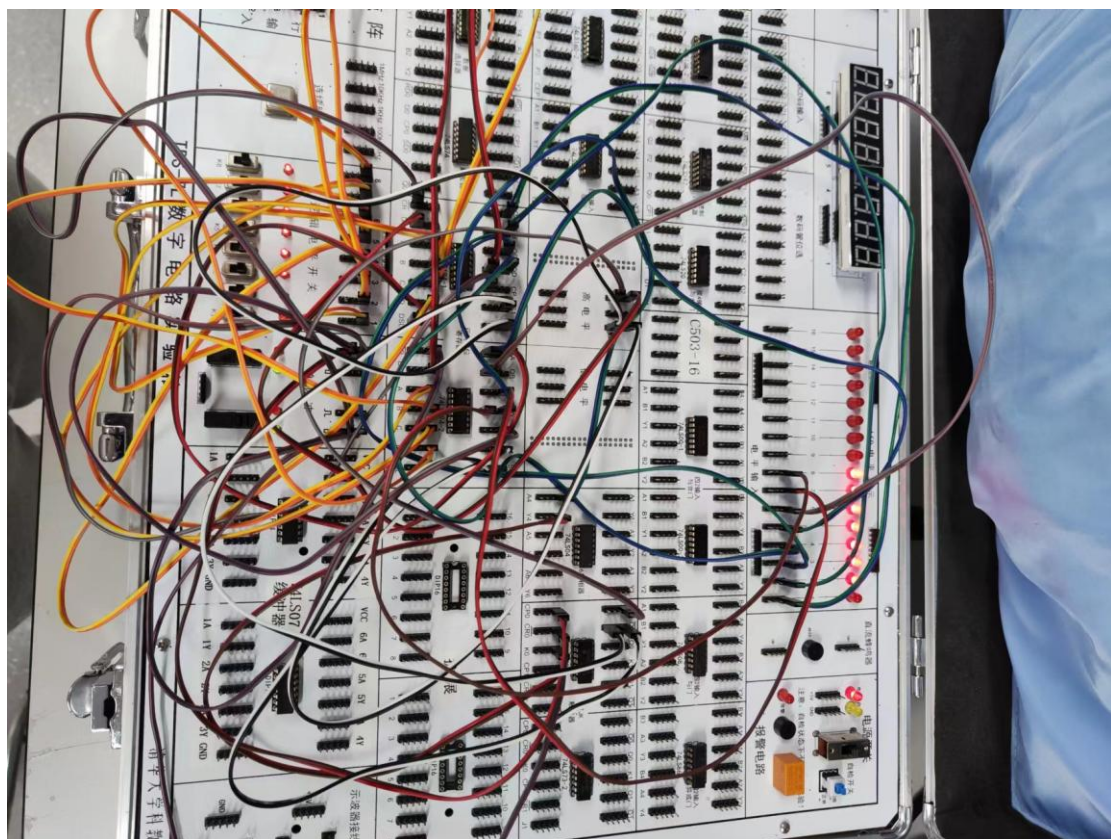
1110



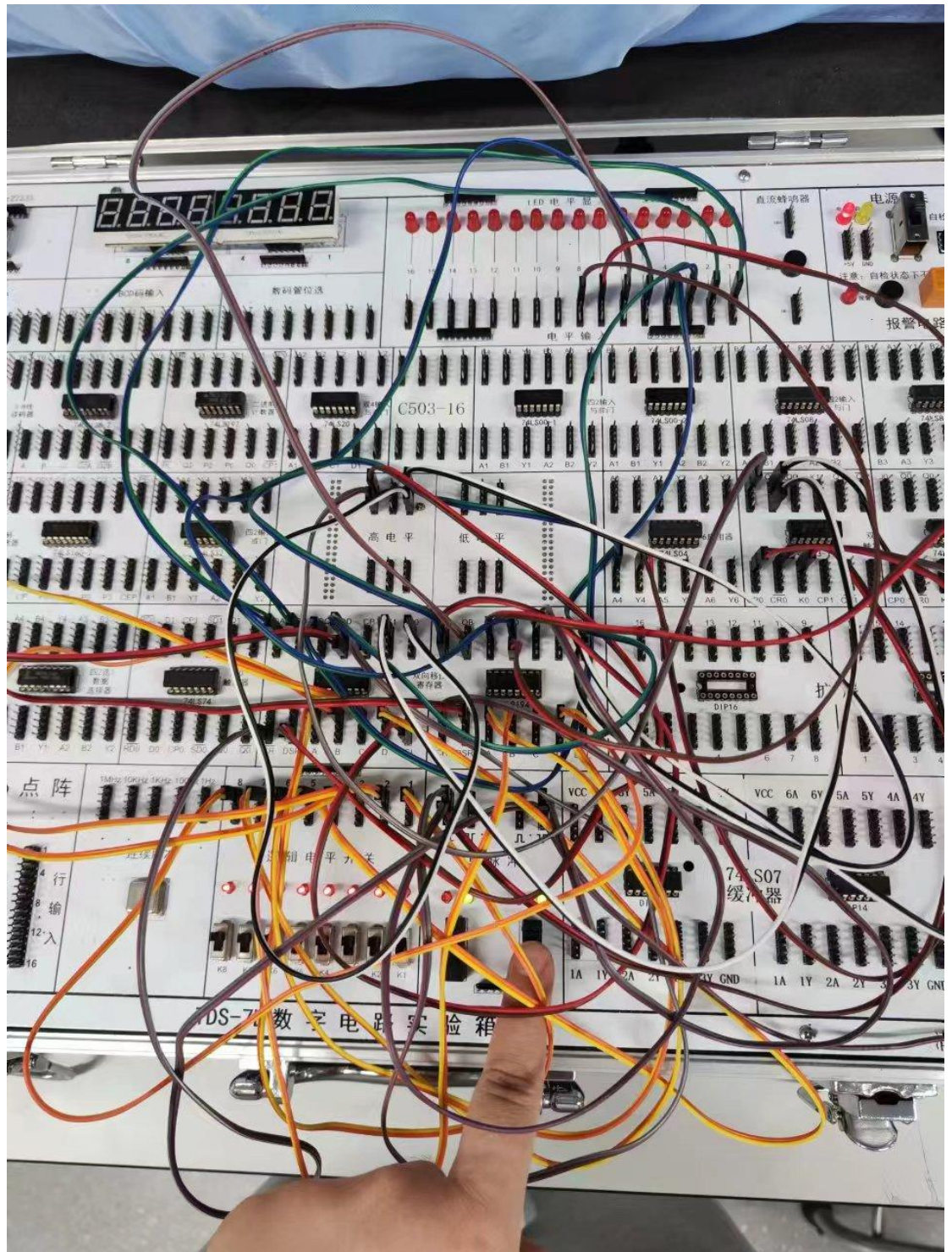
0111

测试结果与原理相符 测试结果正确 四节拍顺序脉冲发生器工作正常

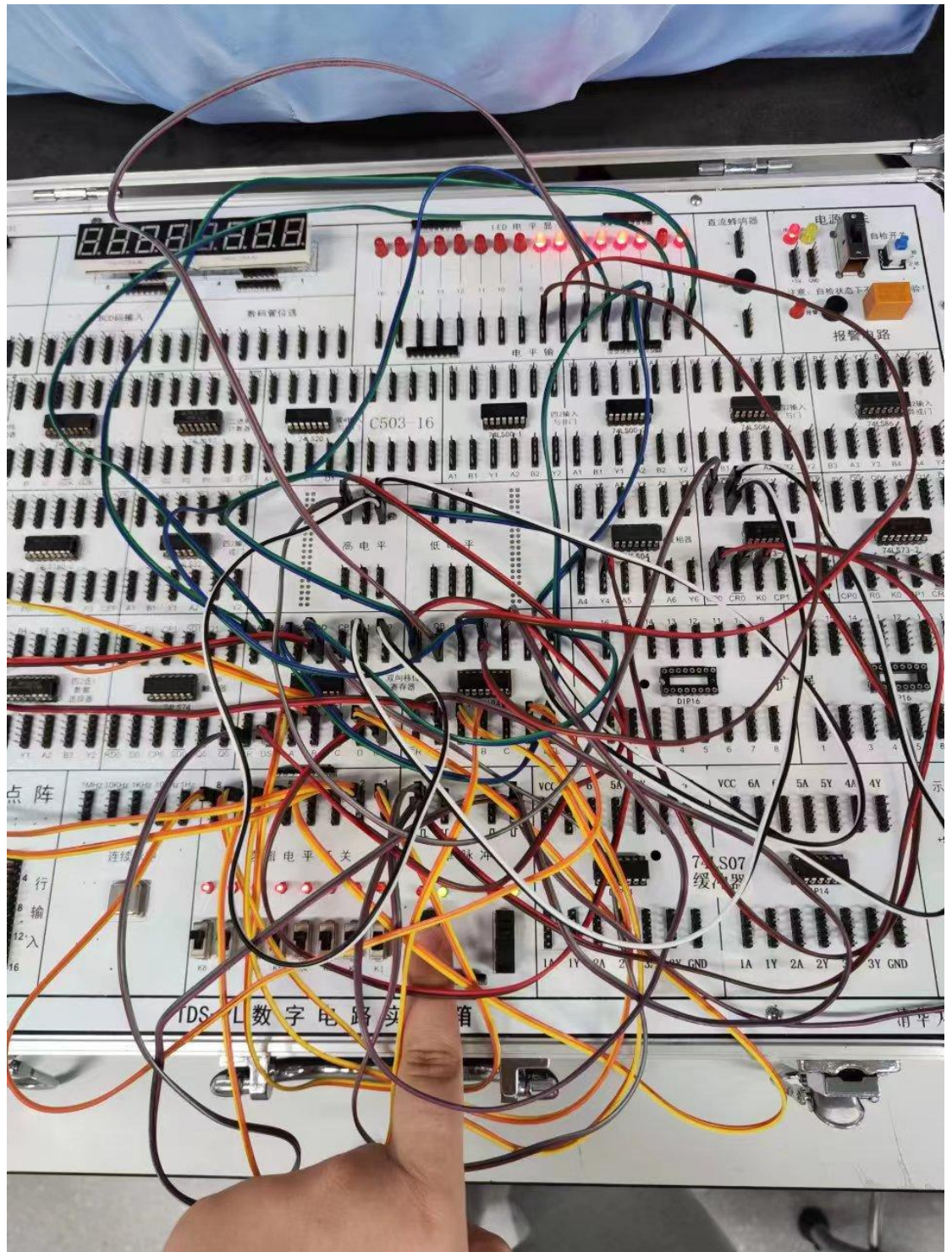
3. 使用 74LS194 和 J-K 触发器实现八节拍顺序脉冲发生器



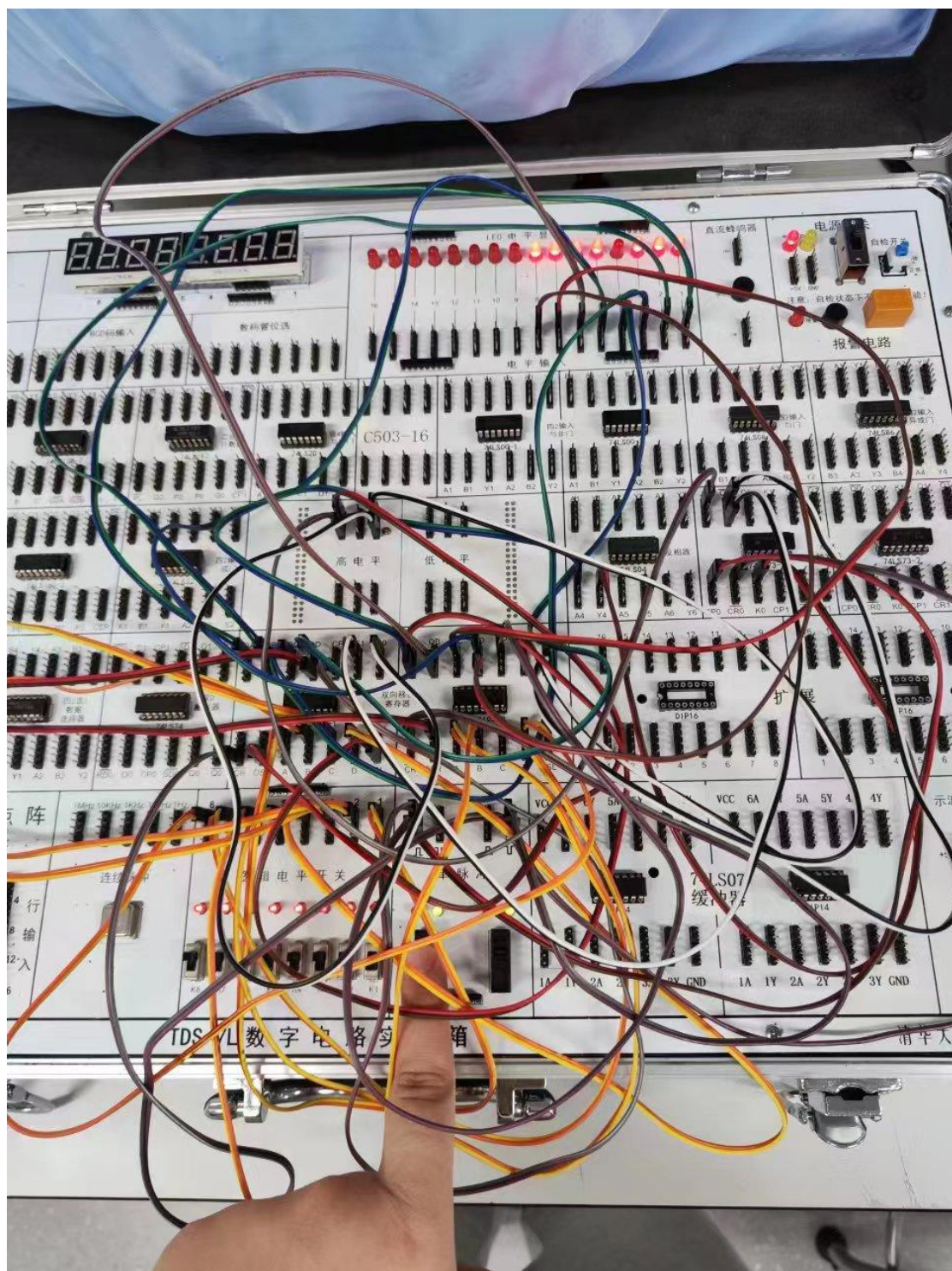
并行置数: 0111 1111



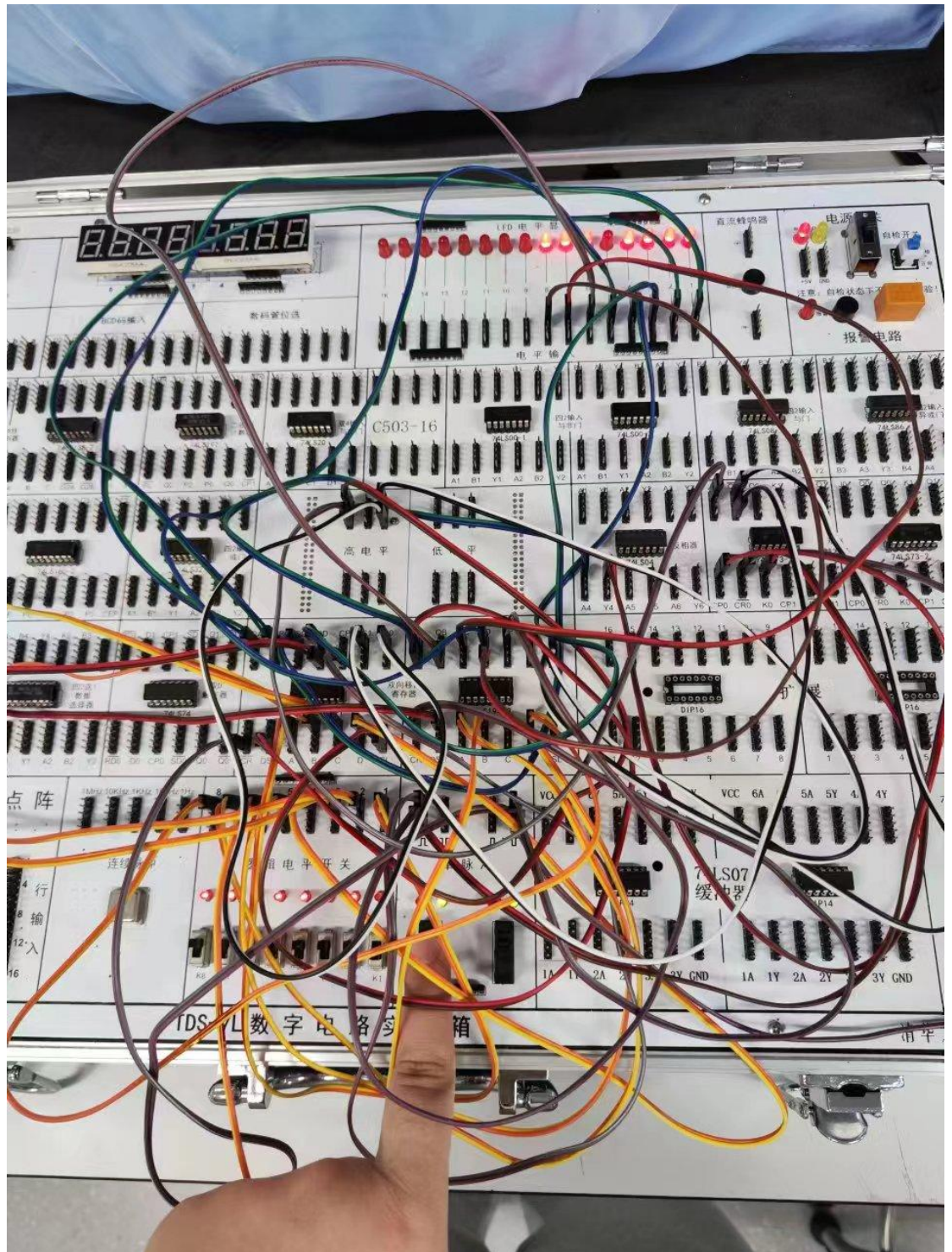
清零



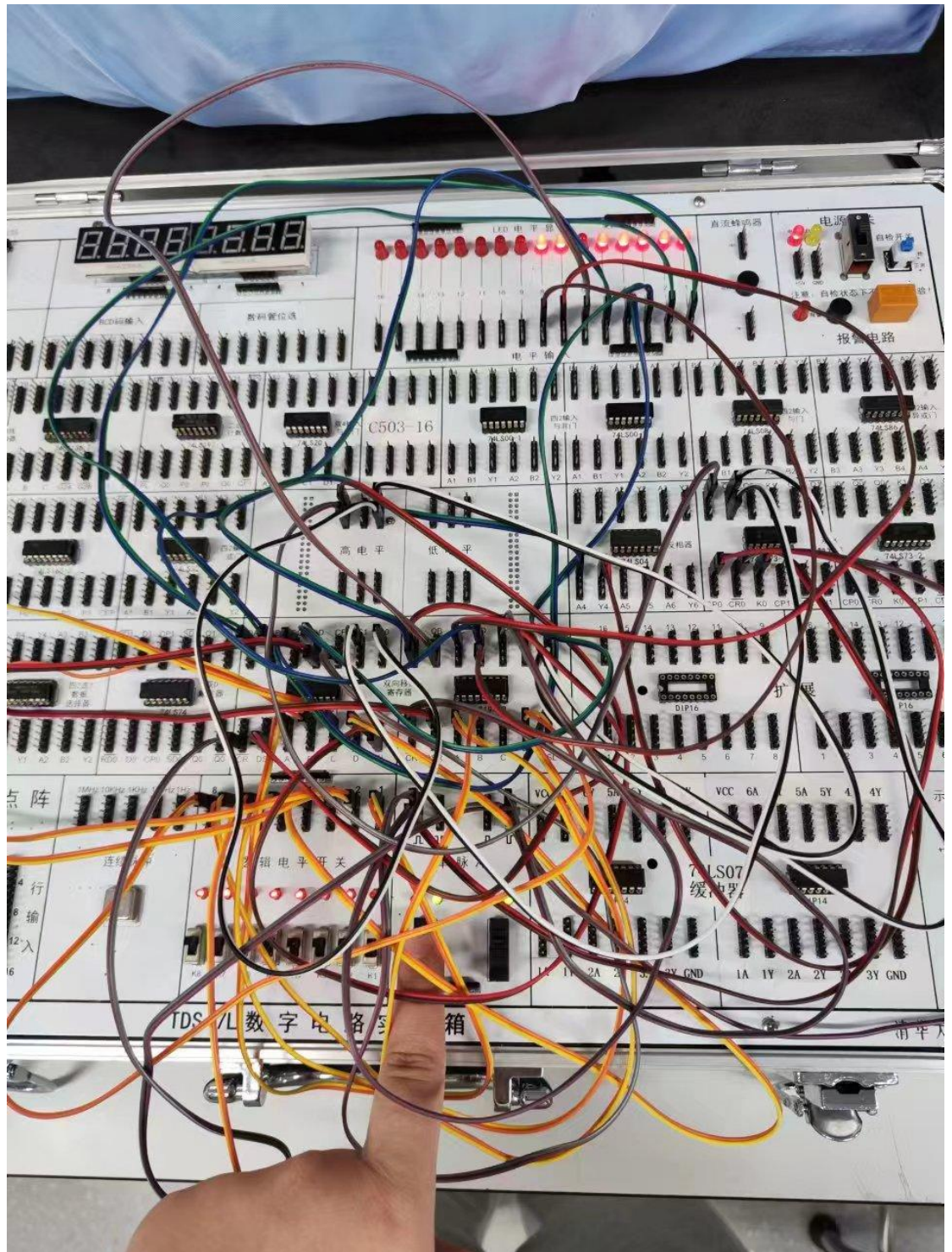
1011 1111



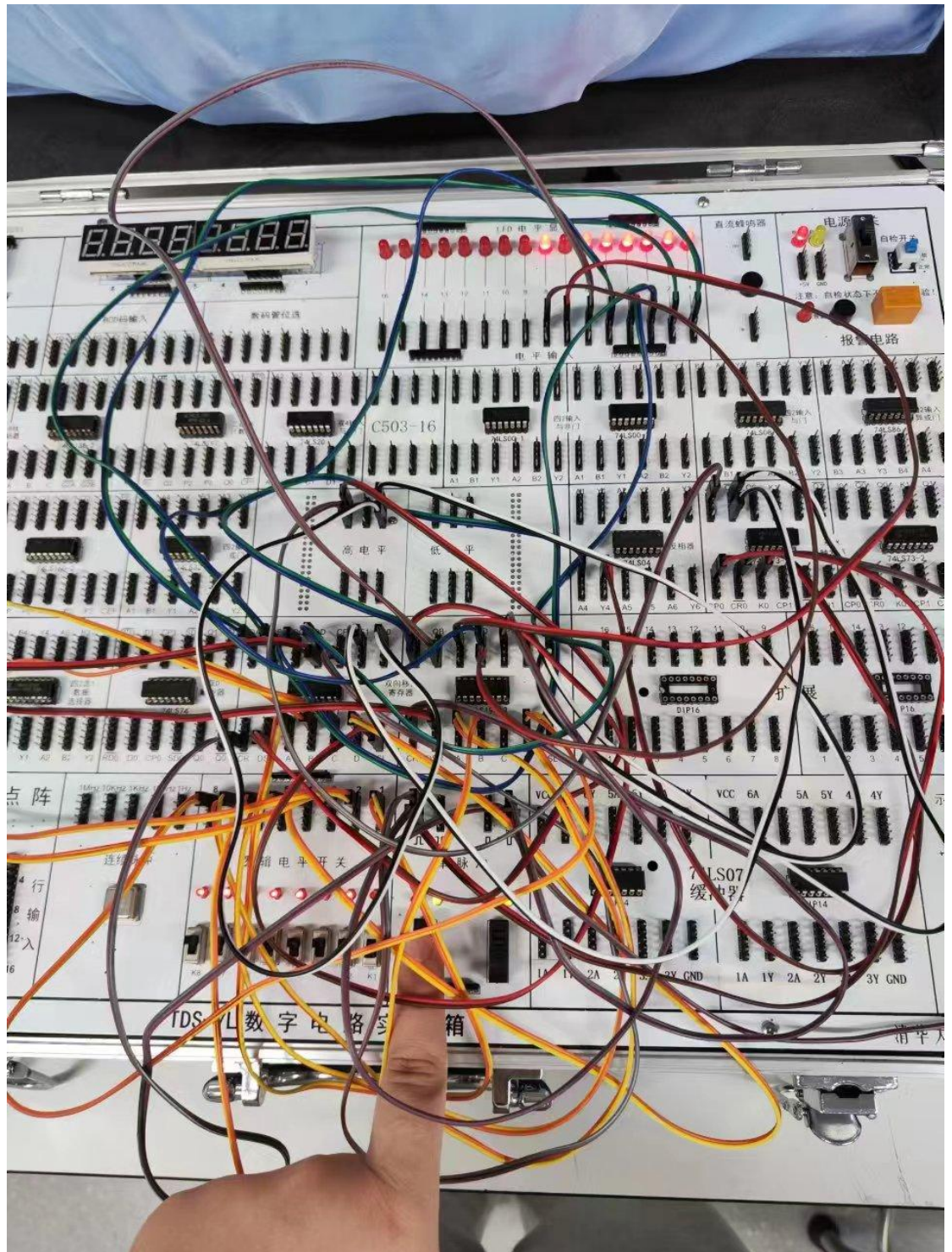
1110 1111



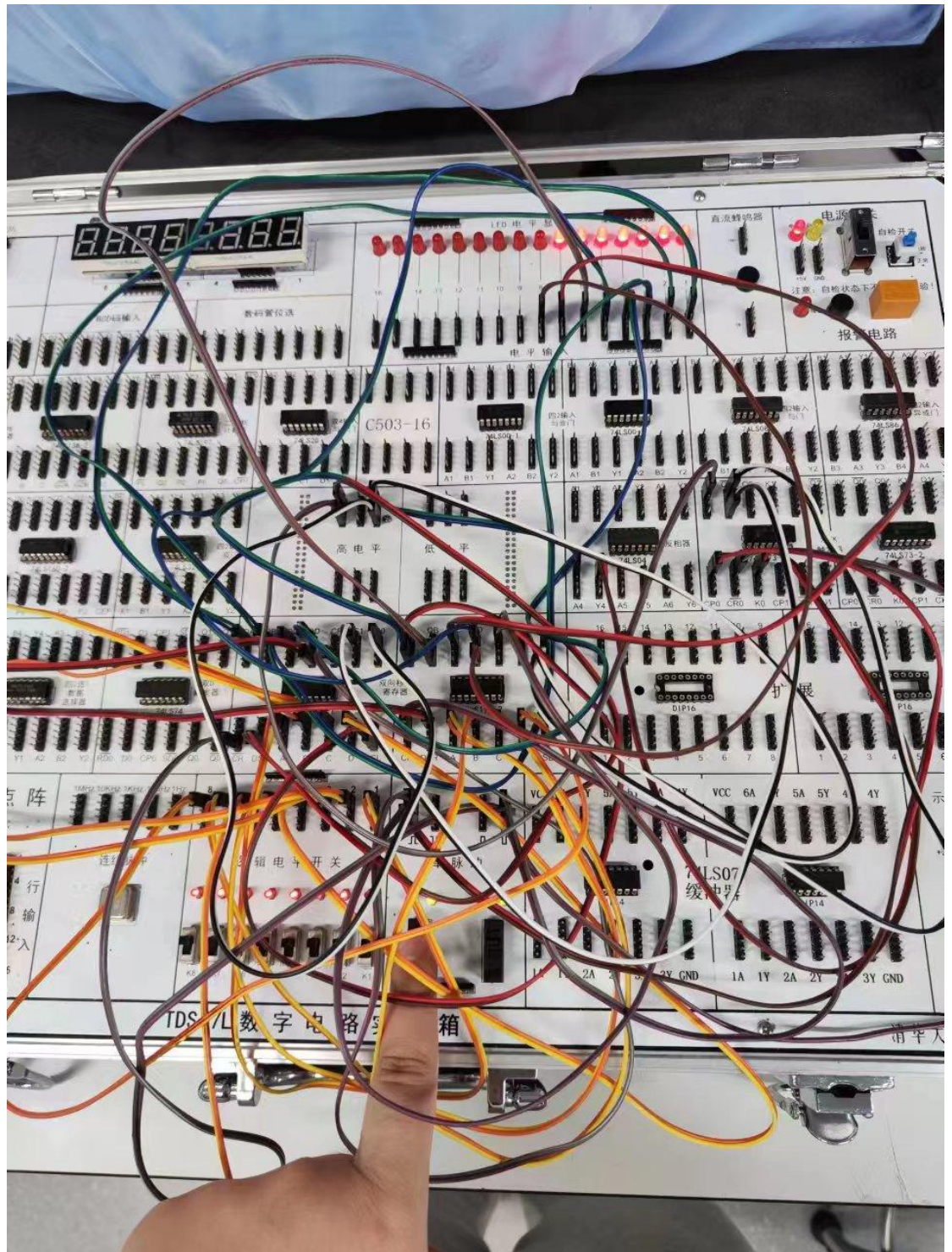
1111 0111



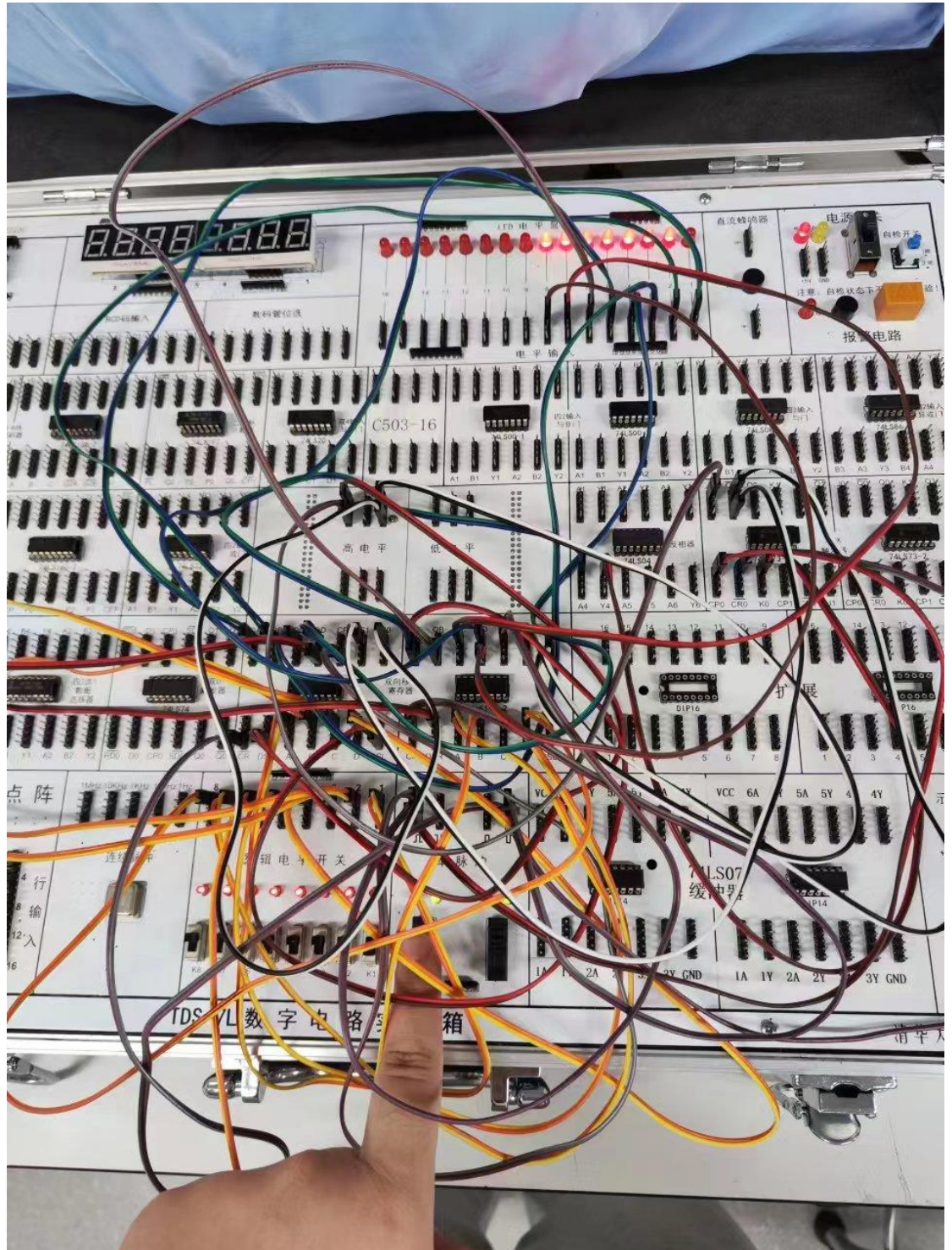
1111 1011



1111 1101



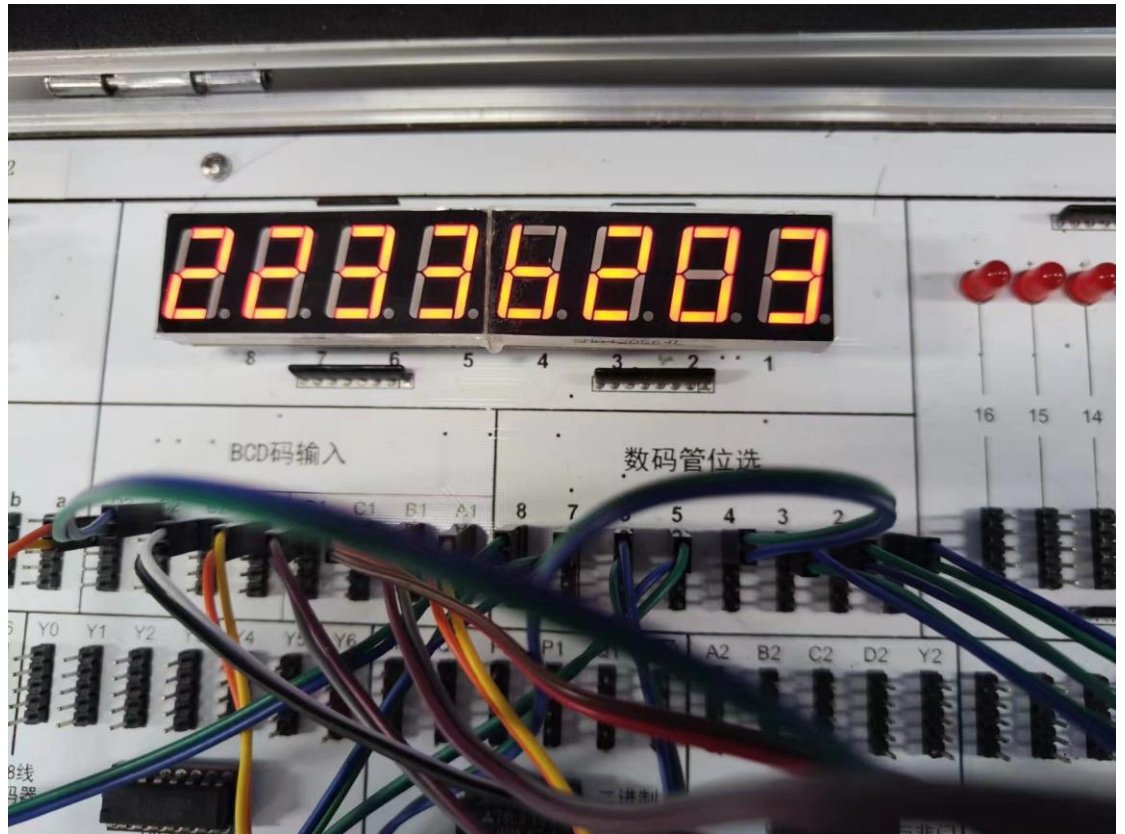
1111 1110



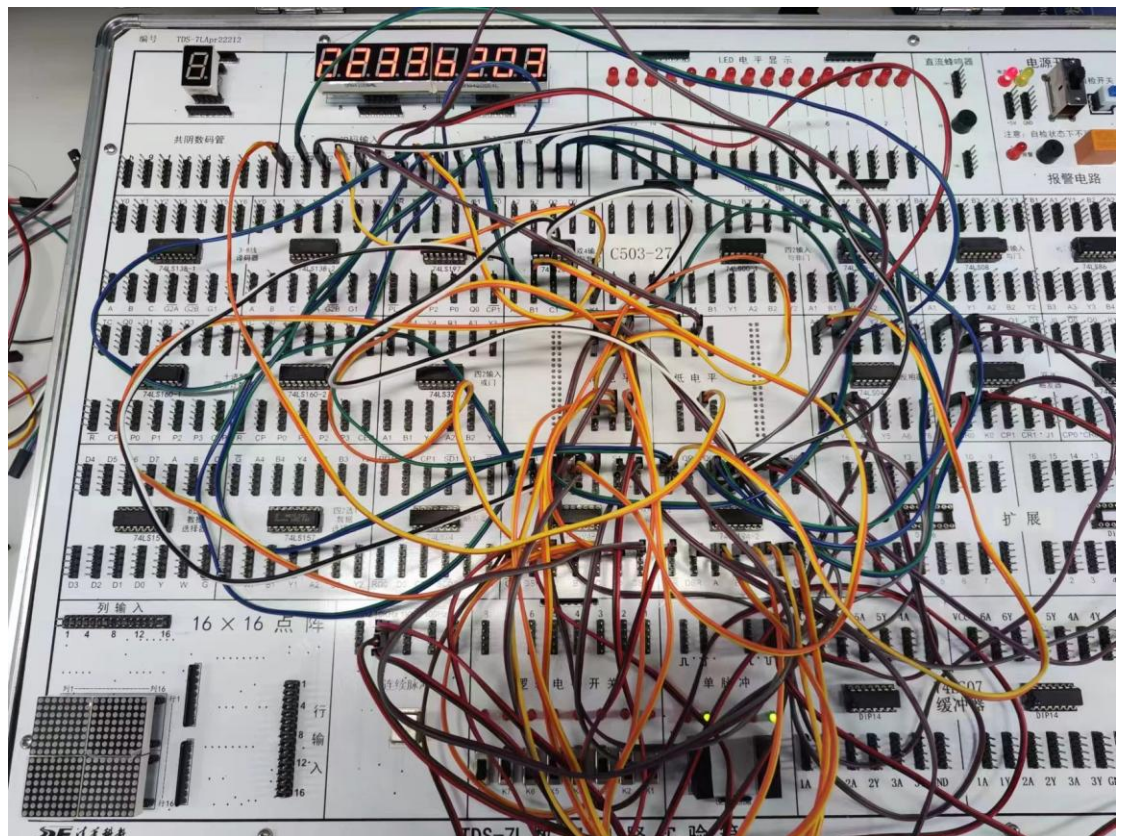
0111 1111

测试结果与原理相符 测试结果正确 八节拍顺序脉冲发生器工作正常

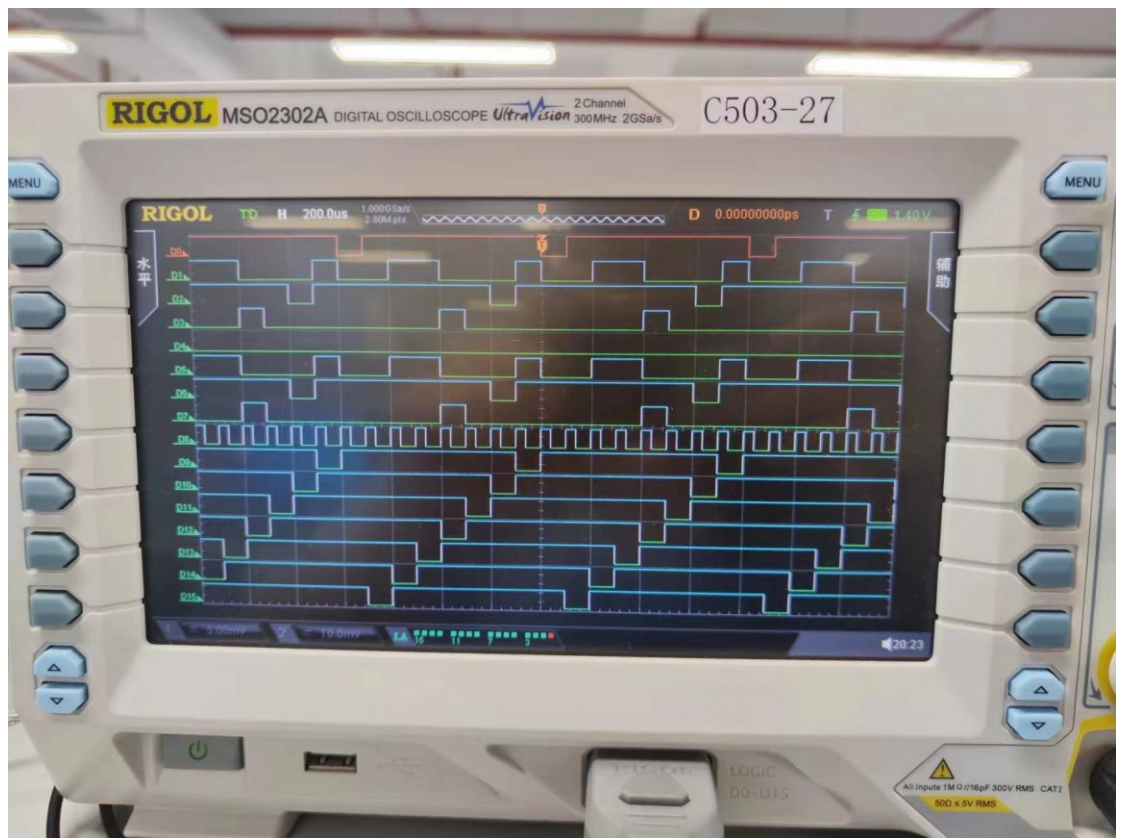
4. 学号显示:



学号显示结果

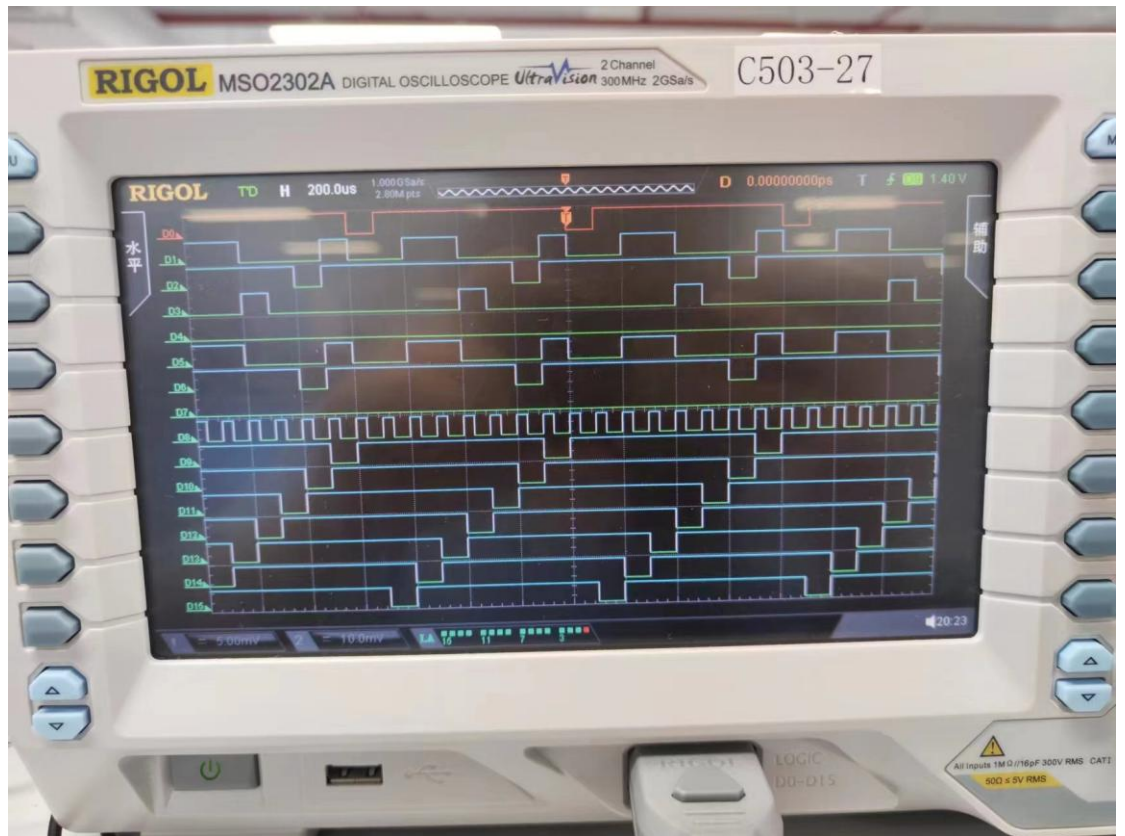


电路连接



示波器波形记录

(从 D0 到 D15 依次为：时钟脉冲，数码管位选 1-8，BCD 码输入 A1 到 C2)



(从 D0 到 D15 依次为：时钟脉冲，数码管位选 1-8，BCD 码输入 A1 到 D2)

六． 分析与讨论

1. 写出详细的设计过程：实验一，二，三可以直接按照实验原理部分的方法连接电路，不需要进行设计。实验四的设计思路为：在实验四中，需要用八节拍顺序脉冲发生器实现数码管显示，所以既要连接数码管的位选信号，也要输入 BCD 码。位选信号是低电平有效，因此可以直接将八节拍顺序脉冲发生器的输出连接到位选信号。关于 BCD 码输入，我的学号是 22336203，故要按照第四部分中的方法连接 BCD 码输入。
2. 写出详细的实验过程：如第四部分所示。